24

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен бірдей энергиялы α-сәуле γ-сәуледен 20 есе қауіпті деп есептеледі?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қорғану	**А.** Уақыт, қашықтық ($I \sim 1/r^2$), экран (қағаз – α, алюминий – β, қорғасын/бетон – γ).
2. Радон	**Б.** Сіңірілген доза $D = E/m$ (Гр); эквивалент доза $H = w \cdot D$ (Зв); $w_\alpha = 20$, $w_\beta = w_\gamma = 1$.
3. α, β, γ сәулелерінің өтімділігі	**В.** Тұрғын үйлердегі негізгі табиғи сәулелену көзі.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Радиоактивтілікті ашқан:**
   - (A) Эйнштейн
   - (B) Резерфорд
   - (C) Беккерель
   - (D) Бор

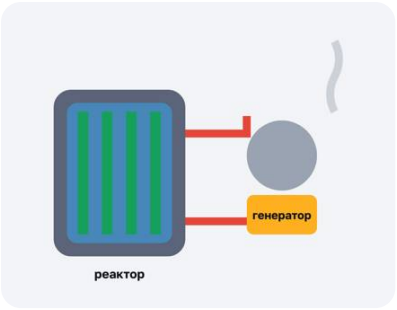
2. **β^- ыдырауда ядроның заряд саны:**
   - (A) 4-ке кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 1-ге артады
   - (D) 2-ге кемиді

3. **α-сәулеленуді не тоқтатады?**
   - (A) Тек қорғасын
   - (B) Ештеңе
   - (C) Тек бетон қабырға
   - (D) Қағаз парағы

4. **Реактордағы баяулатқыш (су, графит) не үшін?**
   - (A) Нейтрондарды жылдамдату үшін
   - (B) Жарық шығару үшін
   - (C) Ядроларды суыту ғана
   - (D) Нейтрондарды баяулату үшін

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Сіңірілген және эквивалент дозаның бірліктері?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

60 кг адам α-сәуледен $3 \cdot 10^{-4}$ Дж сіңірді. Эквивалент доза?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Г-көзден 1 м қашықтықта доза қуаты 40 мкЗв/сағ. Қауіпсіз жұмыс жоспарын (уақыт, қашықтық) ұсын.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §46; 3 есеп.
- B Үйдегі радон туралы мәлімет жинау.
- C Семей полигоны және денсаулық.

Мұғалімге: жауаптар

Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері. Радиациядан қорғану. Ядролық реактор, ядролық энергетика, термоядролық реакция

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: Гр және Зв.

B деңгейі: D = 5 мкГр; H = 100 мкЗв.

C деңгейі: 2 м-де 10 мкЗв/сағ, 4 м-де 2,5 мкЗв/сағ; уақытты шектеу, қорғасын экран.